Poznámka pro učitele. ***Záměr:*** *nejdříve nahlas pojmenuj vhodnou strategii, teprve potom počítej. Povinná část na 45 minut: 5 min připomenutí KISS, 9 min Příklad 1 + vybrané položky Samostatné práce 1, 10 min Příklad 2 + Samostatná práce 2 a), b), 10 min Příklad 3 + Samostatná práce 3 a), c), 8 min Příklad 4 a Samostatná práce 4 a), b), 3 min závěr a zadání domácí práce. Zbytek je cíleně* ***zásobník náročných úloh****, nikoli očekávání, že všichni vyřeší celý dokument.*

Připomenutí strategie: KISS = Keep It Simple, Stupid

Ve složeném výrazu není vítězem ten, kdo nejrychleji počítá obrovská čísla, ale ten, kdo **najde nejjednodušší správný postup**.

Strategie zjednodušování

1) **Zkontroluj podmínky** původního výrazu (jmenovatel, záporné mocniny, sudá odmocnina).
2) **Sjednoť zápis**: stejný základ, vhodná mocnina prvočísla nebo podobné odmocniny.
3) **Zmenšuj výraz**: nejprve upravuj *uvnitř*, potom vnější mocniny a velké součiny.
4) **Každý řádek dělej jednu věc**. Znaménko mínus a závorky neignoruj.
5) **Výsledek zkontroluj**: znaménko, exponenty, velikost, původní podmínky.

Poznámka pro učitele. *Zkratku KISS představ jako neformální programátorskou zásadu jednoduchého řešení; v matematice musí každá úprava současně zachovat hodnotu na původním definičním oboru.*

1. Algebraické mocniny: podíl zlomků, znaménka a podmínky

Příklad 1: nejprve dělení zlomků

Zjednoduš a uveď podmínky:

$$\text{a) } \frac{a^2b}{c^3} : \frac{ab^2}{c^2}, \qquad \text{b) } \frac{a^2}{c^3} : \left(\frac{a}{c^2}\right)^{-2}.$$

Řešení: Pro všechna uvedená $a, b, c \neq 0$ (v b) pouze $a, c \neq 0$) platí

$$\text{a) } \frac{a^2b}{c^3} \cdot \frac{c^2}{ab^2} = \boxed{\frac{a}{bc}}, \qquad \text{b) } \frac{a^2}{c^3} \cdot \left(\frac{a}{c^2}\right)^2 = \boxed{\frac{a^4}{c^7}}.$$

Záporný exponent převrací *celý* základ, ne pouze část zlomku.

Samostatná práce 1: výrazy z vyšší úrovně

Uprav (kde se vyskytuje podíl, urči jeho původní podmínky).

a) $\dfrac{a^{-3}b^2}{c^{-3}} : \left(\dfrac{b^3c}{a^2}\right)^2$.

b) $\left(\dfrac{9a^{-2}c^3}{8b^{-2}}\right)^{-3}$.

c) $\dfrac{(-2)^5(-2)^{-3}}{4^{-2}}$.

d) $\left(\dfrac{a^2b^3}{a^3b^2}\right)^3 : \left(\dfrac{b}{a}\right)^2$.

e) $(x-y)^3(y-x)^4$.

Řešení:

a) $\boxed{ac/b^4}$; $a, b, c \neq 0$.

b) $\boxed{512a^6/(729b^6c^9)}$; $a, b, c \neq 0$.

c) $(-2)^{5-3} \cdot 4^2 = 4 \cdot 16 = \boxed{64}$.

d) $\boxed{b/a}$; $a, b \neq 0$.

e) $\boxed{(x-y)^7}$ (protože $(y-x)^4 = (x-y)^4$); bez omezení.

Rozšiřující příklad 1: rozpoznáš nejkratší strategii?

a) $\dfrac{3(a^3b^2)^3}{(2a^2b)^2} \cdot \left(\dfrac{2a^4b^3}{a^3b}\right)^3$, b) $\left(\dfrac{2a^5b^4}{3a^3b}\right)^3 : \dfrac{(2a^3b^2)^3}{9(2a^2b)^2}$.

Řešení: Pro $a, b \neq 0$:

a) $\dfrac{3a^9b^6}{4a^4b^2} \cdot (2ab^2)^3 = \boxed{6a^8b^{10}}$, b) $\dfrac{8a^6b^9}{27} \cdot \dfrac{9}{2a^5b^4} = \boxed{\dfrac{4ab^5}{3}}$.

2. Číselné mocniny: rozklad na prvočísla místo velkých čísel

Příklad 2: zjednodušuj na prvočíslech

Vyjádři součin mocnin prvočísel a pak číslo:

$$\frac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}.$$

Řešení:

$$\frac{2^6 \cdot 2^3 \cdot 3^3}{2^6 \cdot 2^2 \cdot 3} = 2^{9-8}3^{3-1} = 2 \cdot 3^2 = \boxed{18}.$$

Samostatná práce 2: bez vyčíslování obrovských mocnin

a) $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$.

b) $\dfrac{3^7 \cdot 9^{-2}}{27^{-1}}$.

c) $\left(\dfrac{2^2}{5}\right)^5 \left(-\dfrac{5^2}{2^3}\right)^3$.

d) $\dfrac{(72 \cdot 25)^3 \cdot 2^4}{5 \cdot 15^4 \cdot 32^2}$.

Řešení:

a) $2^{10-8-1} \cdot 5^{6-2+2-3} = 2 \cdot 5^3 = \boxed{250}$.

b) $3^{7-4+3} = \boxed{3^6}$.

c) $-2^{10-9} \cdot 5^{6-5} = \boxed{-10}$.

d) $2^{13-10}3^{6-4}5^{6-5} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = \boxed{360}$.

Rozšiřující příklad 2: dlouhý výraz, krátký výsledek

Bez zlomkové čáry ve výsledku, pouze pomocí *celočíselných mocnin prvočísel*, uprav

$$\left(\frac{8 \cdot 10^2 \cdot 9^{-3}}{15^4 \cdot 12^{-3}}\right)^{-3} : \left(\frac{24^{-1} \cdot 6^3}{20^2 \cdot 5^{-4}}\right)^2.$$

Řešení: První závorka $= 2^{11}3^{-7}5^{-2}$, druhá $= 2^{-4}3^25^2$. Po umocnění a dělení:

$$\frac{2^{-33}3^{21}5^6}{2^{-8}3^45^4} = \boxed{2^{-25} \cdot 3^{17} \cdot 5^2}.$$

3. Odmocniny, usměrňování a kontrola znamének

Příklad 3: nejprve vyjmi čtverce

Zjednoduš:

$$\text{a) } \frac{(\sqrt{72}-\sqrt{18})^2}{(\sqrt{2})^2}, \qquad \text{b) } \frac{1}{3-2\sqrt{2}}.$$

Řešení:

$$\text{a) } \frac{(6\sqrt{2}-3\sqrt{2})^2}{2} = \boxed{9}, \qquad \text{b) } \frac{3+2\sqrt{2}}{9-8} = \boxed{3+2\sqrt{2}}.$$

Samostatná práce 3: špatná strategie přidá práci

a) $(\sqrt{75}-\sqrt{12})(\sqrt{3}+1)$.

b) $\dfrac{\sqrt{48}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

c) $\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}} + \dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$.

d) $\sqrt[3]{-432} : \sqrt[3]{2}$.

e) Pro $t \in \mathbb{R}$ uprav $\sqrt{(t-4)^2}$.

Řešení:

a) $3\sqrt{3}(\sqrt{3}+1) = \boxed{9+3\sqrt{3}}$.

b) $(4\sqrt{3}+3\sqrt{3})/\sqrt{3} = \boxed{7}$.

c) $(\sqrt{7}-\sqrt{6})+(\sqrt{7}+\sqrt{6}) = \boxed{2\sqrt{7}}$.

d) $\sqrt[3]{-216} = \boxed{-6}$.

e) $\boxed{|t-4|}$, protože sudá odmocnina není záporná.

4. Kombinace s technickým zápisem a jednotkami

Příklad 4: odhad řádu před výpočtem

Závod vyrobí $2{,}4 \cdot 10^5$ součástek za den. Kolik jich vyrobí za 25 dnů? Výsledek uveď vědeckým zápisem.

Řešení: $2{,}4 \cdot 25 \cdot 10^5 = 60 \cdot 10^5 = \boxed{6 \cdot 10^6}$ součástek.

Samostatná práce 4: exponentská a technická rutina

a) $\dfrac{8{,}4 \cdot 10^{-5}}{2{,}1 \cdot 10^{-6}}$.

b) $(6 \cdot 10^7)(1{,}5 \cdot 10^{-4})$.

c) Snímač uloží šest souborů po 256 KiB. Kolik je to MiB?

d) Čtvercová deska má obsah $288\,\text{cm}^2$. Urči délku strany přesně.

Řešení:

a) $\boxed{40}$.

b) $\boxed{9 \cdot 10^3}$.

c) $6 \cdot 256/1024 = \boxed{1{,}5\,\text{MiB}}$.

d) $a = \sqrt{288} = \boxed{12\sqrt{2}\,\text{cm}}$.

Domácí úkol: dvacet příkladů ve čtyřech úrovních

Poznámka pro učitele. *Záměrně velká nabídka: zadání lze rozdělit na povinných 10 položek a 10 dobrovolných výzev. Požaduj celý postup a podmínky tam, kde jsou proměnné ve jmenovateli nebo záporném exponentu.*

Domácí úkol 1: mocniny a znaménka (1–5)

1) $\dfrac{2^{-4}\cdot 8^{3}}{4^{2}}$.
2) $\dfrac{((-3)^{2})^{3}}{3^{4}}$.
3) $(-2)^{5}-(-2)^{4}$.
4) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-2}$.
5) $27^{2/3}$.

Řešení:

1) $2^{-4+9-4}=\boxed{2}$.
2) $3^{6-4}=\boxed{9}$.
3) $-32-16=\boxed{-48}$.
4) $\boxed{25/9}$.
5) $\boxed{9}$.

Domácí úkol 2: proměnné a podmínky (6–10)

6) $81^{-3/4}$.
7) $\dfrac{a^{7}b^{-2}}{a^{-3}b^{4}}$.
8) $\left(\dfrac{2a^{-1}b^{2}}{3c^{-2}}\right)^{-2}$.
9) $\left(\dfrac{a^{3}b^{2}}{ab^{-1}}\right)^{2}$.
10) $(x-y)^{2}(y-x)^{3}$.

Řešení:

6) $\boxed{1/27}$.
7) $\boxed{a^{10}/b^{6}}$; $a,b\neq 0$.
8) $\boxed{9a^{2}/(4b^{4}c^{4})}$; $a,b,c\neq 0$.
9) $\boxed{a^{4}b^{6}}$; $a,b\neq 0$.
10) $\boxed{-(x-y)^{5}}$; bez omezení.

Domácí úkol 3: odmocniny a zlomky (11–15)

11) $\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$.
12) $3\sqrt{75} - \sqrt{12}$.
13) $\sqrt[3]{-250} + 2\sqrt[3]{16}$.
14) Pro $t \in \mathbb{R}$ uprav $\sqrt{(t-3)^2}$.
15) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$.

Řešení:

11) $\boxed{6\sqrt{2}}$.
12) $\boxed{13\sqrt{3}}$.
13) $\boxed{-\sqrt[3]{2}}$.
14) $\boxed{|t-3|}$.
15) $\boxed{\sqrt{5}+2}$.

Domácí úkol 4: kombinace a technika (16–20)

16) $\dfrac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$.
17) $\dfrac{\sqrt{18}-\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$.
18) $\dfrac{9 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^{-2}}$.
19) 0,0000048 m převeď na μm.
20) $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$.

Řešení:

16) $\boxed{(\sqrt{7}-\sqrt{3})/2}$.
17) $\boxed{1}$.
18) $\boxed{3 \cdot 10^7}$.
19) $\boxed{4{,}8\,\mu\text{m}}$.
20) $\boxed{250}$.